

図1で、点Oは原点、点Aの座標は $(0, -4)$ であり、直線 ℓ は一次関数 $y = \frac{1}{2}x + 3$ のグラフを表している。

直線 ℓ と x 軸との交点をBとする。

直線 ℓ 上にある点をPとし、2点A、Pを通る直線を m とする。

次の各問に答えよ。

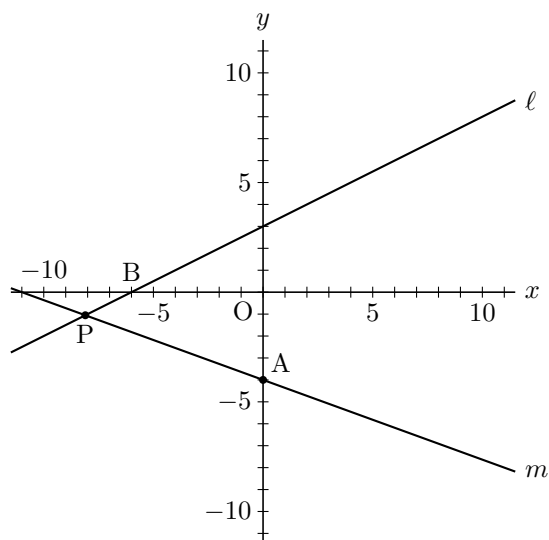


図1

〔問3〕 図2は、図1において、点Pの x 座標が正の数のとき、 x 軸上にあり x 座標が点Pの x 座標と等しい点をQとし、点Aと点B、点Aと点Q、点Pと点Qをそれぞれ結んだ場合を表している。

$\triangle APB$ の面積が $\triangle AQP$ の面積の2倍になるとき、点Pの x 座標を求めよ。

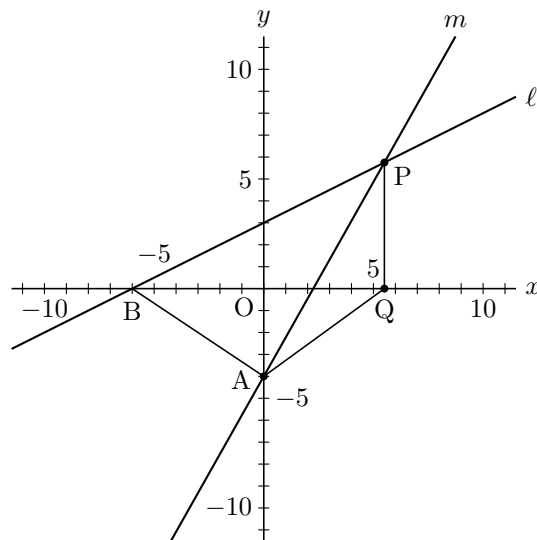


図2

〔問1〕 点Pの y 座標が -1 のとき、点Pの x 座標を、次のア～エのうちから選び、記号で答えよ。

ア -8 イ $-\frac{9}{2}$ ウ -2 エ $\frac{5}{2}$

〔問2〕 点Pが点Bに一致するとき、直線 m の式を、次のア～エのうちから選び、記号で答えよ。

ア $y = -\frac{3}{2}x - 4$ イ $y = -\frac{3}{2}x - 6$
 ウ $y = -\frac{2}{3}x - 4$ エ $y = -\frac{2}{3}x - 6$